

Nota de justificación Power Budget v1, IONOSCAN (CubeSat 1U)

$h = 500 \text{ km}$, $i = 51,6^\circ$, $T = 94,47 \text{ min}$

1. Caso peor ($\beta = 0$).

Con $\beta = 0$ el plano orbital contiene al Sol y la sombra de la Tierra se cruza por su diámetro: es la eclipse más larga posible, $t_e = 35,7 \text{ min}$ ($f_e = 0,378$). Es el caso que más energía exige a la batería y menos tiempo deja para recargar, por lo que dimensionar con él es conservador.

2. Elección de cargas y ciclos de trabajo.

Cada potencia se asigna a un modo (Mode Card) y se pondera por su ciclo de trabajo, $P_{avg} = P_i \cdot d_i$. Los tiempos por órbita son:

- NOMINAL 48,78 min ($d = 0,516$),
- COMM 10,00 min ($d = 0,106$)
- SAFE 35,69 min ($d = 0,378$).
-

Los d suman 1,000. Cargas principales

- Langmuir 0,40 W al 70 % en NOMINAL (carga útil, solo con luz);
- TX 1,50 W solo durante COMM;
- RX 0,15 W; beacon 0,10 W al 10 % en SAFE.
-

En SAFE se apagan el payload y la TX y quedan OBC y EPS HK al mínimo. Elejimos 0,20 W para OBC y EPS HK en SAFE porque un 1U con microcontrolador a 8 MHz en bajo consumo y telemetría mínima no necesita más; es la hipótesis que más pesa en $P_{saf e, avg}$, y está marcada como tal.

El resultado es $P_{saf e, avg} = 0,46 \text{ W}$, $P_{NOM} = 0,98 \text{ W}$, $P_{COMM} = 2,48 \text{ W}$ y una potencia media por órbita de 0,94 W (1,48 Wh/órbita).